

• 运动电荷的磁场

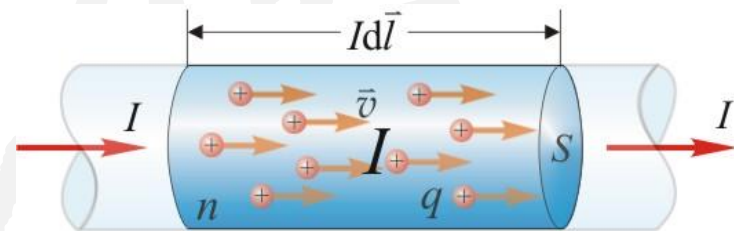
电流的磁场本质是运动电荷磁场

S : 电流元横截面积

n : 单位体积带电粒子数

q : 每个粒子带电量

v : 沿电流方向匀速运动



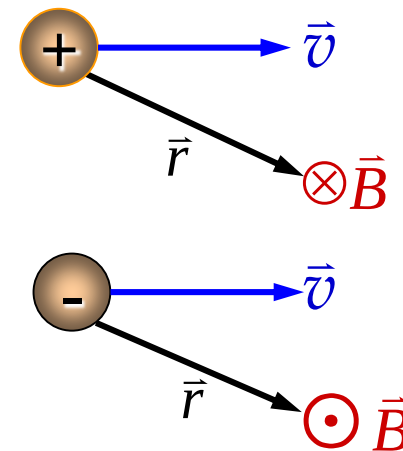
电流元 $Id\vec{l}$ 产生的磁场:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 Id\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 nqdlS \vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

电流(单位时间通过 S 的电量): $I = nqvS$

电流元体积中粒子数: $dN = nSdl$

每个运动电荷产生的磁感强度: $\vec{B} = \frac{d\vec{B}}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$



7.3 磁场中的高斯定理

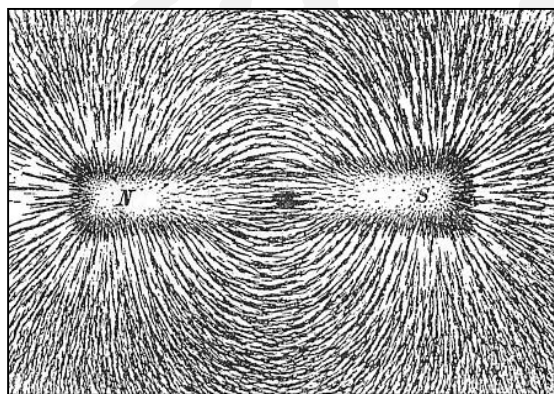
7.3.1 磁感应线

描述磁场的空间分布情况而人为绘制出的一系列曲线.

1. 力线上任一点的切线方向即场强的方向.
2. 力线的疏密表示该点处场强大小.

特点

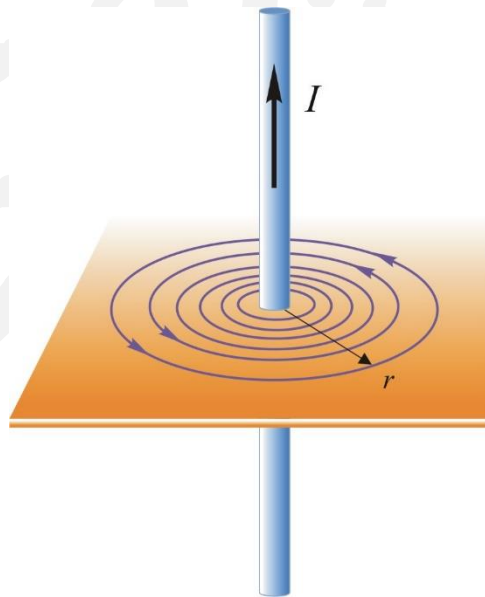
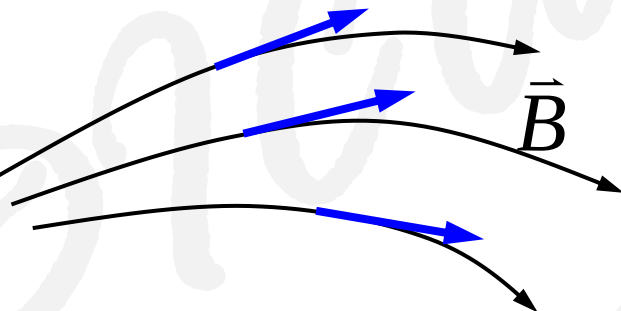
闭合,或两端伸向无穷远
与载流回路互相套联
互不相交



条形磁铁周围的磁感线

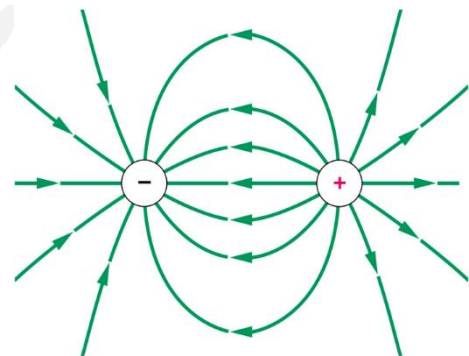


直线电流的磁感线

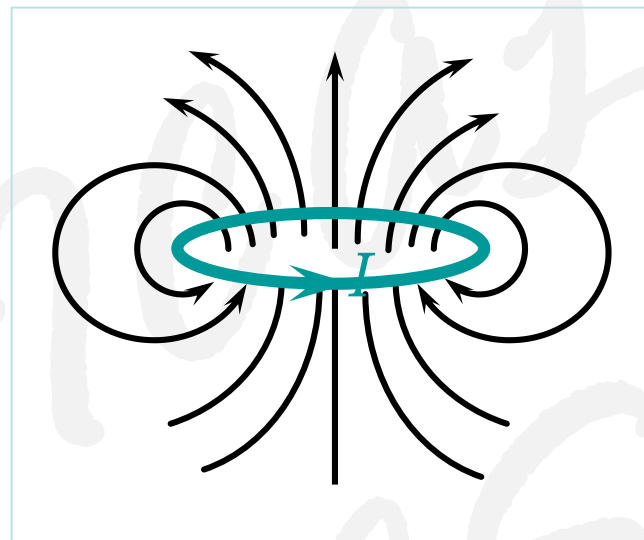
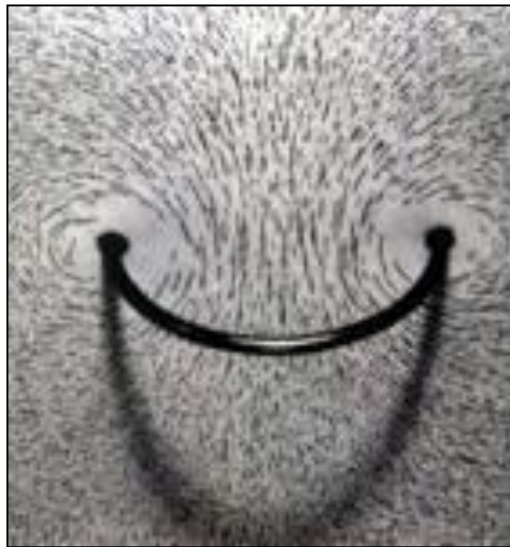


电场线的特点:

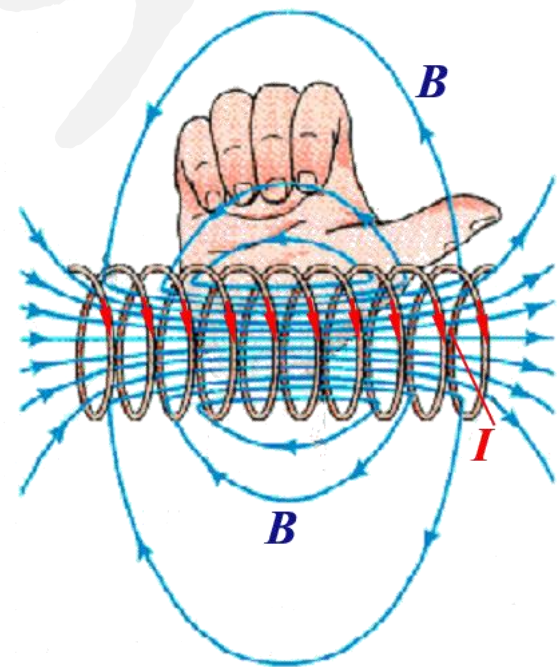
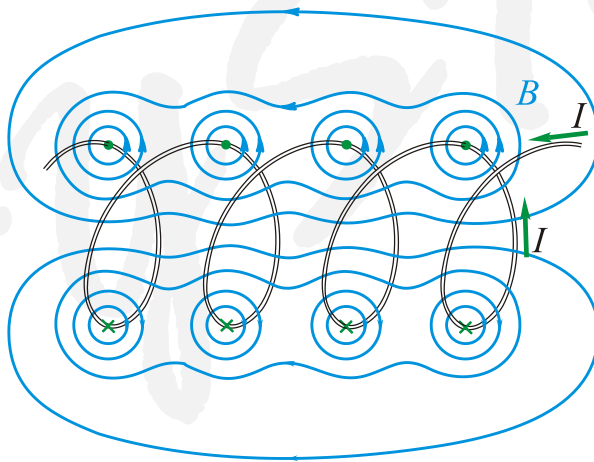
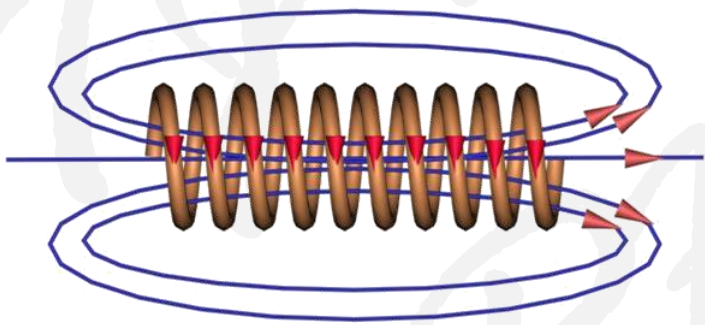
1. 电场线起始于正电荷,终止于负电荷.
2. 电场线不闭合,不相交.
3. 电场线密集处电场强,电场线稀疏处电场弱.



圆电流的磁感线



通电螺线管的磁感线



7.3.2 磁通量 恒定磁场中的高斯定理

- **磁通量** 通过磁场中某给定面的磁感线条数

均匀场: $\Phi_m = BS_{\perp} = BS \cos \theta$

非均匀场: $\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$

单位: Wb(韦伯)

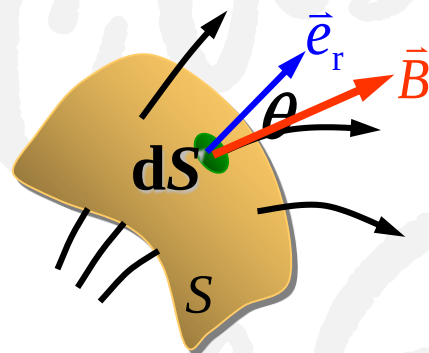
- **真空中磁场的高斯定理**

穿过磁场中任意封闭曲面的磁通量为零 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

磁场是“无源场”

磁场是“涡旋场”

磁场是无源场 { 磁感应线闭合成环, 无头无尾
不存在磁单极子.



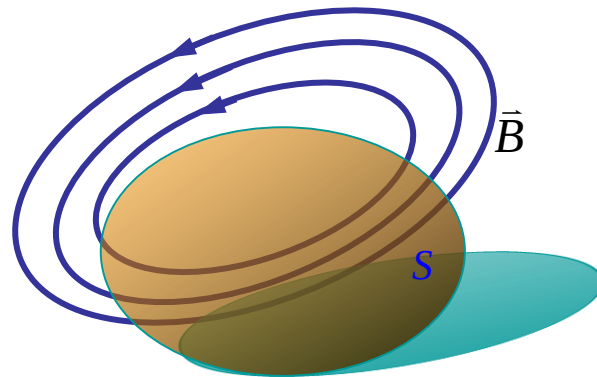
电通量

$$\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

真空中电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

电场是有源场



例题 无限长直导线通以电流 I ,求通过如图所示的矩形面积的磁通量.

解: 建立如图所示的坐标系

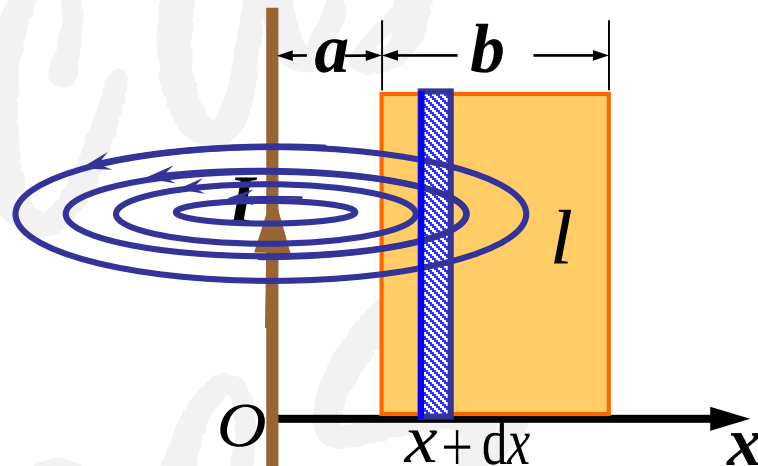
x 处磁场: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$ 

面积元: $dS = l dx$

元通量: $d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$d\Phi_m = B dS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$$

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{1}{x} dx = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$



7.4 安培环路定理及其应用

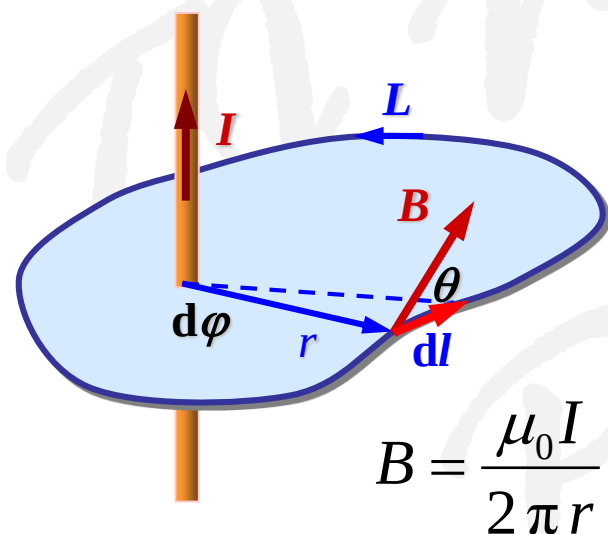
7.4.1 恒定磁场的安培环路定理

在真空中,磁感强度沿任意闭合曲线 L 的线积分(环流),等于包围在闭合曲线内各电流的代数和的 μ_0 倍.

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

讨论:

1. 电流穿过环路 L



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta dl$$

$$dl \cos \theta = r d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I$$

静电场的环路定理

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场是保守场.

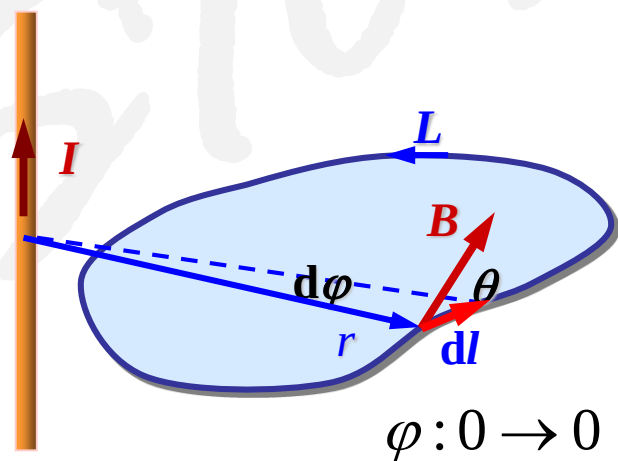
2. 多根载流导线穿过环路

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l} \\ &= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \oint_L \vec{B}_n \cdot d\vec{l} \\ &= \mu_0 I_1 + \mu_0 I_2 + \cdots + \mu_0 I_n = \mu_0 \sum I_i\end{aligned}$$

3. 电流在环路之外

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\varphi \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^0 d\varphi = 0\end{aligned}$$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{(\text{穿过}L)} I_i$$

关于定理的说明

成立条件: 恒定电流的磁场

L : 场中任一闭合曲线—安培环路(规定绕向)

$\vec{B}$: 环路上各点**总**磁感应强度(L **内外**所有电流产生)

$\sum_{(\text{穿过}L)} I_i$ 穿过以 L 为边界的任意曲面的电流的代数和

穿过 L 的电流: 对 $\vec{B}$ 和 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 均有贡献

不穿过 L 的电流: 对 L 上各点 $\vec{B}$ 有贡献

对 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 无贡献

电流的符号规定:

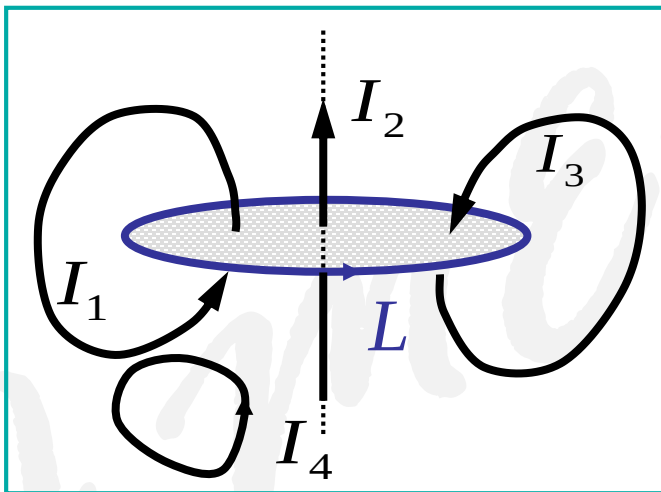
- 与 L 绕向成右旋关系 $I_i > 0$
- 与 L 绕向成左旋关系 $I_i < 0$

安培环路定理揭示磁场是非保守场(无势场, 涡旋场)

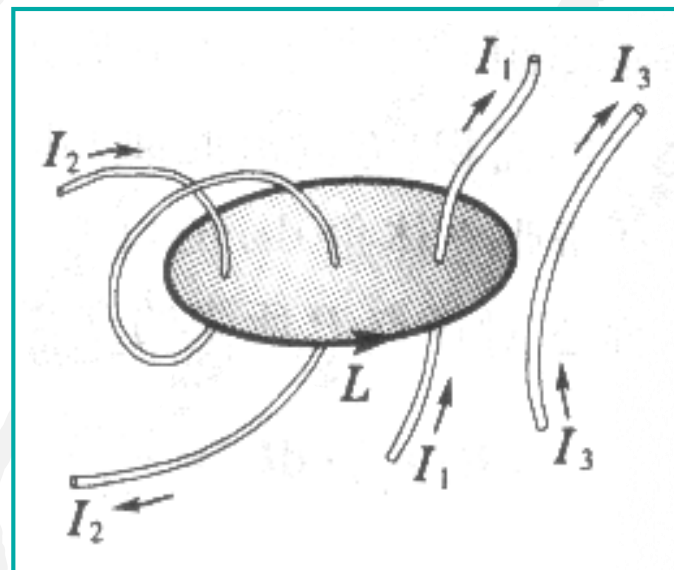
规定: 与 L 绕向成右旋关系 $I_i > 0$

与 L 绕向成左旋关系 $I_i < 0$

例如:



$$\sum_L I_i = I_1 + I_2 - I_3$$



$$\sum_L I_i = I_1 - 2I_2$$

静电场与恒定磁场比较

	高斯定理	环路定理
静电场	$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$ 有源场	$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 保守场、有势场
恒定磁场	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ 无源场	$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{(\text{穿过}L)} I_i$ 非保守场、无势场 (涡旋场)

7.4.2 安培环路定理的应用

基本步骤:

1. 分析电流→磁场分布的对称性,选取适当安培环路,使 B 从积分号内提出.

方法: 使安培环路 L 经过待求场点, L 上各点 B 的量值均匀或为零,且方向与 L 相切或垂直.

2. 求 $\sum_{L\text{内}} I_i$ (服从右手螺旋为正,反之为负).

3. 由安培环路定理求解磁感应强度,并说明方向.

有时还可灵活应用叠加原理和“补偿法”.

适用的典型载流体 { 无限长载流导线,圆柱,圆筒
螺绕环,无限长密绕螺线管
无限大载流平面

例题7-2 求无限长载流圆柱形导体的磁场分布.

解：对称性分析：在 $\perp I$ 平面内,作以 O 为中心、半径 r 的圆环 L ; L 上各点等价: $\vec{B}$ 大小相等,方向沿切向. 以 L 为安培环路,逆时针绕向为正 $\checkmark \oplus$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \int_0^{2\pi r} dl = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

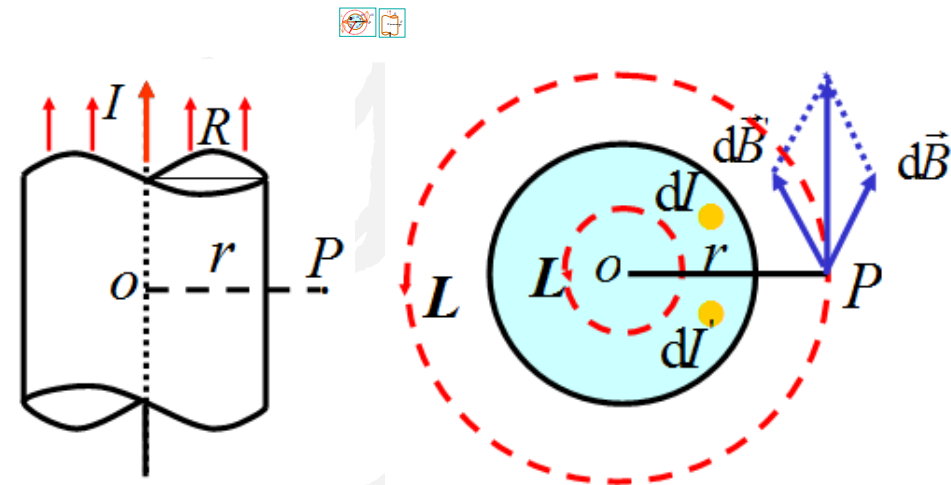
$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \sum I_{\text{内}}$$

$$r \geq R: \sum I_{\text{内}} = I \quad B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \propto \frac{1}{r}$$

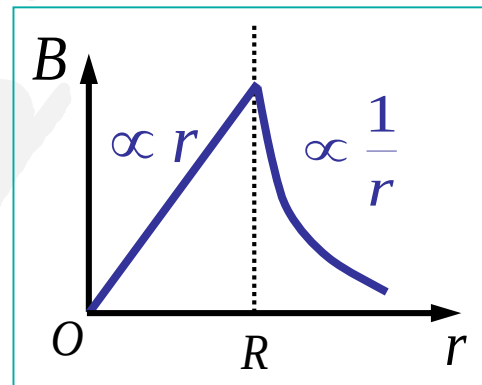
$$r \leq R: \sum I_{\text{内}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{Ir^2}{R^2} \quad B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2} \propto r$$

思考：①无限长均匀载流直圆筒 $B-r$ 曲线?
②补偿?

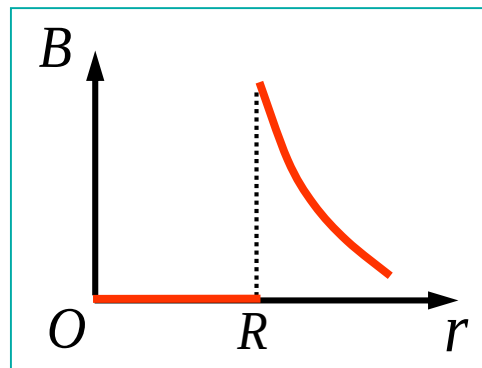
$$B_{\text{内}} = 0 \quad B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



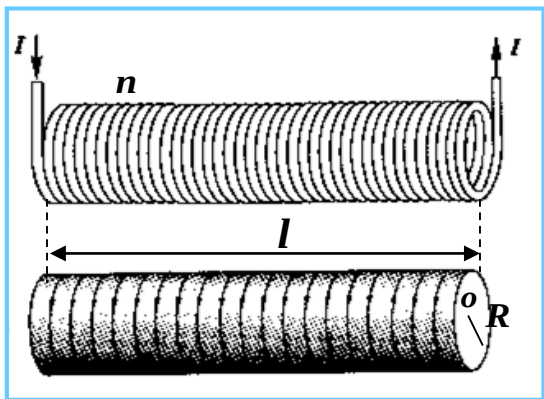
$\vec{B}$ 方向与 I 指向满足右旋关系



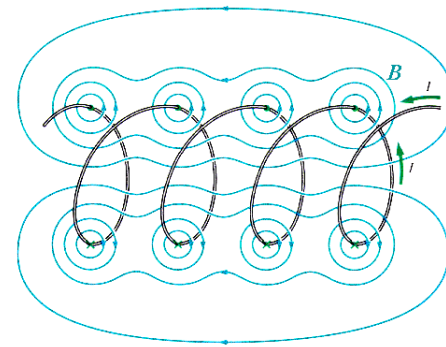
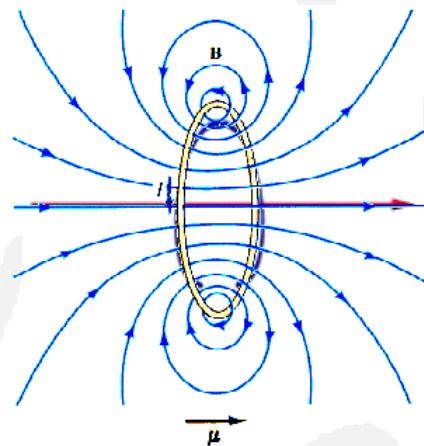
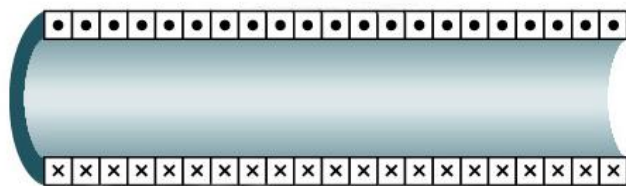
$\vec{B}_{\text{外}}$ 方向与 I 指向满足右旋关系



例题 求长直螺线管内的磁感强度(I, n 已知).



单位长度上的匝数



模型: 螺距为零, 视为一系列平行圆电流紧密排列.

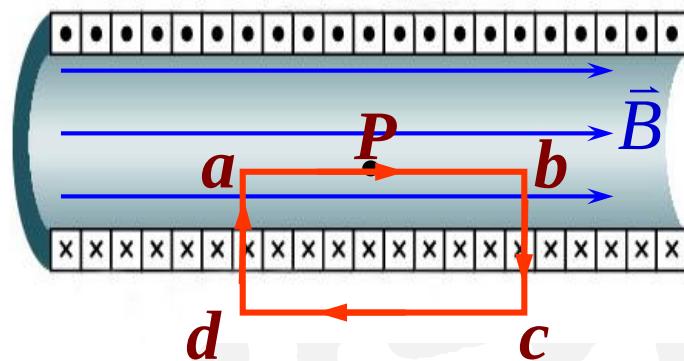
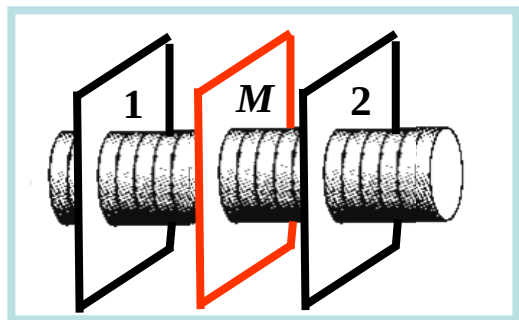
$$\sum I_{\text{内}} = nI \overline{ab}$$

由安培环路定律:

$$\overline{Bab} = \mu_0 nI \overline{ab}$$

$$B = \mu_0 nI$$

整个空间磁感应线的分布除了端点附近, 管外磁感应线很稀疏, 说明外部磁场很弱, $L \rightarrow \infty$ 时, $B \rightarrow 0$.

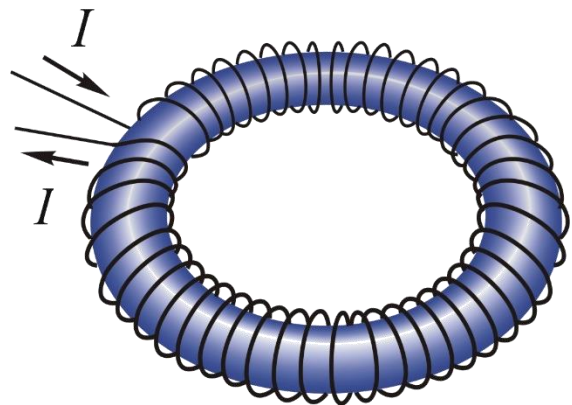


管内中央部分, 轴向 B 均匀, 管外 B 近似为零

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 + 0 + 0 = B \overline{ab} \end{aligned}$$

(参见例题7-1)

例题 求载流螺绕环的磁场分布(R_1 、 R_2 、 N 、 I 已知).

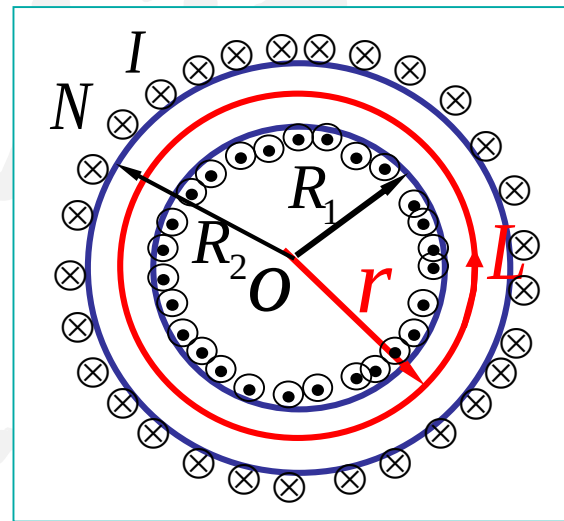


对称性分析:

相等 $|\vec{B}|$ 点的集合

同心圆环

环上各 $\vec{B}$ 方向:切向



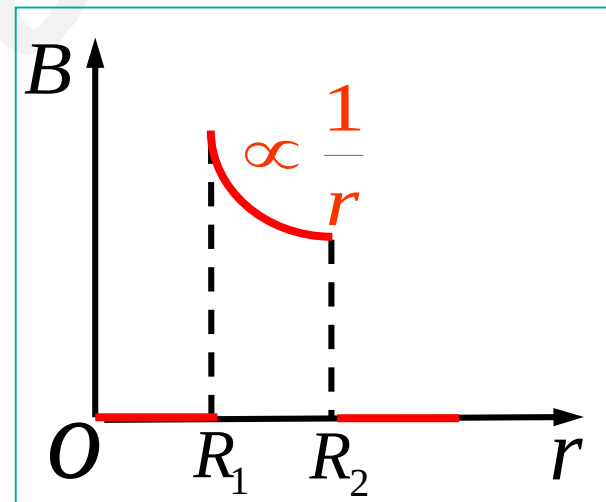
以中心O,半径 r 的圆环为安培环路



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$$r < R_1, \quad r > R_2: \quad \sum I_{\text{内}} = 0 \quad B_{\text{外}} = 0$$

$$R_1 < r < R_2: \quad \sum I_{\text{内}} = NI \quad B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$



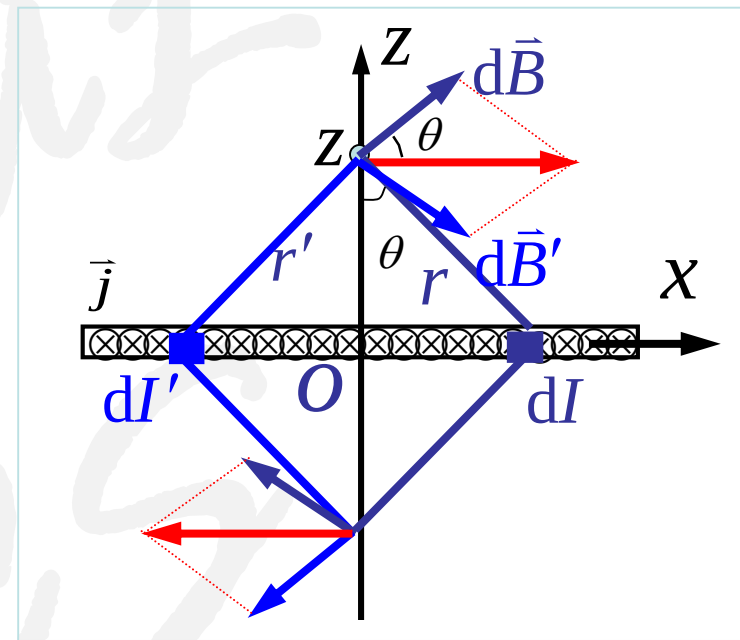
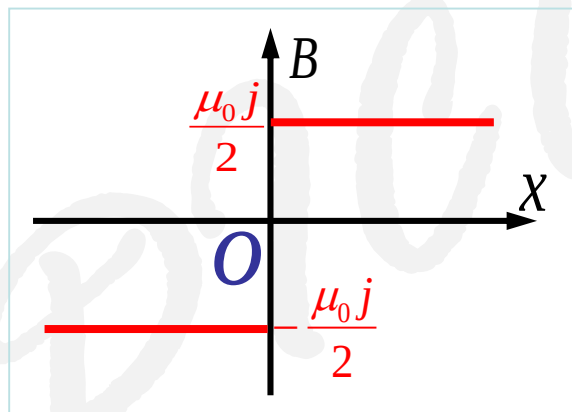
例题 求面电流密度为 j 的无限大薄导体板均匀通电时的磁场分布。

解一、用叠加原理求

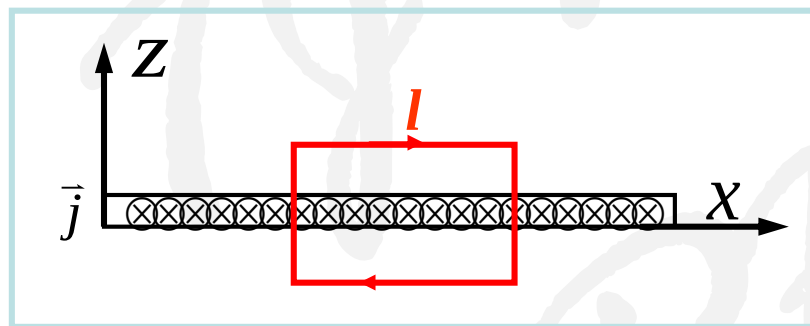
$$dI = jdx \quad dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

由对称性: $B_z = \int dB_z = 0$

$$\begin{aligned} B &= \int dB_x = \int dB \cos \theta = \int \frac{\mu_0 j dx}{2\pi r} \cdot \frac{z}{r} \\ &= \frac{\mu_0 z j}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + z^2} = \frac{\mu_0 z j}{2\pi} \cdot \frac{1}{z} \operatorname{arctg} \frac{x}{z} \Big|_{-\infty}^{\infty} = \frac{\mu_0 j}{2} \end{aligned}$$



解二、用安培环路定理求



在对称性分析的基础上

选如图安培环路 $\nearrow \oplus$

$$\text{由 } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2Bl = \mu_0 j l \quad \text{得 } B = \frac{\mu_0 j}{2}$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$$

思考: 如果载流平面不是无限宽,
能否用叠加原理求解?
能否用安培环路定理求解?